

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Pratikum Pekan 7”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan judul **“Praktikum Pekan 7: Class, Method, Manipulasi String, dan Pemeriksaan Bilangan Prima dalam Java.”**

Pada praktikum ini, penulis mempelajari dasar-dasar pemrograman berorientasi objek seperti pembuatan *class*, atribut, method, serta penggunaan *getter* dan *setter*. Penulis juga mempraktikkan berbagai teknik manipulasi string dan mengimplementasikan method untuk mengecek bilangan prima. Praktikum ini membantu penulis memahami bagaimana membagi logika program ke dalam fungsi-fungsi yang lebih terstruktur.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, dan rekan mahasiswa atas bimbingan dan dukungan selama proses pembelajaran.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan konsep OOP serta pengolahan string dalam bahasa pemrograman Java.

Padang, 16 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Mahasiswa.....	3
2.2 SentinelLoop	4
2.3 PanggilMahasiswa2_2511533012.....	5
2.4 PanggilMahasiswa3_2511533012.....	7
2.5 String1_2511533012	8
2.6 String2_2511533012	9
2.7 BilanganPrima_2511533012.....	11
BAB III KESIMPULAN.....	13
3.1 Ringkasan.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum pekan ke-7 ini, mahasiswa mempelajari bagaimana membangun sebuah *class*, menentukan atribut, membuat *method*, serta memakai *getter* dan *setter* untuk mengelola data. Selain itu, praktikum juga membahas cara memanfaatkan berbagai teknik manipulasi string dan menerapkannya dalam program Java. Pemrograman berorientasi objek (OOP) sendiri merupakan paradigma yang menitikberatkan pada pembuatan objek sebagai gambaran konsep di dunia nyata. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam penerapan OOP karena strukturnya yang jelas dan konsisten.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan praktikum ini antara lain:

- Mengenal dan memahami konsep dasar OOP seperti class, object, constructor, method, serta mekanisme getter dan setter.
- Menyusun logika pengecekan bilangan prima melalui pembuatan method khusus.
- Menggunakan fungsi-fungsi bawaan Java untuk melakukan manipulasi string.
- Menghubungkan beberapa class agar dapat saling berinteraksi dalam satu program.

1.3 Manfaat

Melalui praktikum ini, mahasiswa memperoleh kemampuan untuk membuat program yang lebih terstruktur melalui pendekatan OOP. Model program menjadi lebih jelas karena data dapat direpresentasikan dalam bentuk class dan objek. Selain itu, penggunaan method membantu memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Pemahaman manipulasi string juga memberikan nilai tambah dalam pengolahan data teks di berbagai situasi pemrograman.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Mahasiswa

Langkah kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project baru bernama Pekan5.
2. Buat **package** dengan nama Pekan7, lalu buat **class** bernama Mahasiswa_2511533012.
3. Ketikkan program
4. Simpan.

Contoh Syntax

```
package Pekan7_2511533012;

public class Mahasiswa_2511533012 {

    private int nim;
    private String nama,nim2;

    public void setNim (int nim) {
        this.nim = nim;
    }
    public void setNim2 (String nim2) {
        this.nim2 = nim2;
    }
    public void setNama (String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    public int getNim() {
        return nim;
    }
    public String getNim2() {
        return nim2;
    }
    public String getNama() {
        return nama;
    }
    public void Cetak() {
        System.out.println("Nim : " + nim);
    }
}
```

```

        System.out.println("Nama : " + nama);
    }
    public void Cetak2() {
        System.out.println("Nim : " + nim2);
        System.out.println("Nama : " + nama);
    }
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

    }
}

```

Analisis

Class ini mendefinisikan atribut mahasiswa, beserta getter, setter, dan method Cetak(). Program menunjukkan penerapan enkapsulasi dalam OOP.

2.2 SentinelLoop

Langkah kerja

1. Buat package **Pekan7_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **PanggilMahasiswa_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode main().
4. Simpan dan jalankan program.
5. Masukkan beberapa angka, lalu ketik **0** untuk menghentikan program.
6. Amati hasil output berupa **total penjumlahan dari semua angka yang dimasukkan**.

Contoh Syntax

```

package Pekan7_2511533012;

public class PanggilMahasiswa_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Mahasiswa_2511533012 a = new Mahasiswa_2511533012();
        a.setNim(3012);
        a.setNama("Rafikhul Ramadhan");
        System.out.println(a.getNim());
    }
}

```

```

        System.out.println(a.getNama());
        a.Cetak();
        a.Cetak2();
    }
}

```

Hasil Output

```

3012
Rafikhul Ramadhan
Nim : 3012
Nama : Rafikhul Ramadhan
Nim : null
Nama : Rafikhul Ramadhan

```

Analisis

Program ini berhubungan dengan mahasiswa_2511533012, Program membuat objek Mahasiswa dan mengisi atribut menggunakan setter, lalu mencetak melalui getter

2.3 PanggilMahasiswa2_2511533012

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan7_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **PanggilMahasiswa2_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode main().
4. Simpan dan jalankan program.
5. Amati hasil output di console.

Contoh Syntax

```
package Pekan7_2511533012;
import java.util.Scanner;
public class PanggilMahasiswa2_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("NIM: ");
        String x = input.nextLine();
        System.out.println("Nama: ");
        String y = input.nextLine();
        Mahasiswa_2511533012 a = new Mahasiswa_2511533012();
        a.setNim2(x);
        a.setNama(y);
        if(x.startsWith("25")) {
            System.out.println(a.getNama() + " anda angkatan
2025");
        }
        if (a.getNim2().contains("1153")) {
            System.out.println(y + " Anda mahasiswa
Informatika");
        }
        a.Cetak2();
        input.close();
    }
}
```

Hasil Output

```
<terminated> PanggilMahasiswa2_2511533012
NIM:
251153
Nama:
rafi
rafi anda angkatan 2025
rafi Anda mahasiswa Informatika
Nim : 251153
Nama : rafi
```

Analisi

Program ini berhubungan dengan mahasiswa_2511533012, Program membaca input pengguna, mengecek angkatan dengan `startsWith()`, serta mengecek jurusan dengan `contains()`.

2.4 PanggilMahasiswa3_2511533012

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan7_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **PanggilMahasiswa3_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode main().
4. Simpan dan jalankan program.
5. Amati hasil output

Contoh Syntax

```
package Pekan7_2511533012;
import java.util.Scanner;

public class PanggilMahasiswa3_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Mahasiswa_2511533012 a = new Mahasiswa_2511533012();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("NIM: ");
        a.setNim2(input.nextLine());
        System.out.print("Nama: ");
        a.setNama(input.nextLine());
        if (a.getNim2().startsWith("25")) {
            System.out.println(a.getNama() + " Anda angkatan
2025");
        }
        if (a.getNim2().contains("1153")) {
            System.out.println(a.getNama() + " Anda Mahasiswa
Informatika");
        }
        a.Cetak2();
        input.close();
    }
}
```

Hasil Output

```
<terminated> ruggilmahasiswa_2511533012
NIM: 251153
Nama: rafi
rafi Anda angkatan 2025
rafi Anda Mahasiswa Informatika
Nim : 251153
Nama : rafi
```

Analisis

Program ini berhubungan dengan mahasiswa_2511533012, Program membaca input pengguna, mengecek angkatan dengan `startsWith()`, serta mengecek jurusan dengan `contains()`.

2.5 String1_2511533012

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan7_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **String1_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode `main()`.
4. Simpan dan jalankan program.

Contoh Syntax

```
package Pekan7_2511533012;

public class String1_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        String salam = "Assalamualaikum";
        System.out.println("Panjang salam adalah " +
salam.length());
        System.out.println(salam.toUpperCase());
        System.out.println(salam.toLowerCase());
        System.out.println(salam.indexOf("salam"));
    }

}
```

Output

```
<terminated> String1_2511533012 [J
Panjang salam adalah 15
ASSALAMUALAIKUM
assalamualaikum
2
```

Analisis

Program ini menggunakan sebuah variabel string bernama `salam` yang berisi teks "Assalamualaikum", lalu menampilkan beberapa hasil manipulasi string menggunakan method bawaan Java. Pertama, program menghitung panjang teks dengan `length()`. Setelah itu, teks diubah menjadi huruf kapital menggunakan `toUpperCase()` dan menjadi huruf kecil menggunakan `toLowerCase()`. Terakhir, program mencari posisi kemunculan kata "salam" di dalam string menggunakan `indexOf()`. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan cara dasar memproses dan menganalisis teks menggunakan class `String` dalam Java.

2.6 String2_2511533012

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan7_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **String2_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode `main()`.
4. Simpan dan jalankan program.

Contoh Syntax

```
package Pekan7_2511533012;
import java.util.Scanner;

public class String2_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nama Depan : ");
        String firstName = input.nextLine();
        System.out.print("Nama Belakang : ");
        String lastName = input.nextLine();
```

```

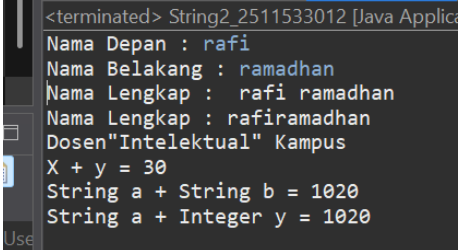
        String txt1 = "Dosen\\"Intellectual\\" Kampus";
        System.out.println("Nama Lengkap : " + firstName + " "
+ lastName);
        System.out.println("Nama Lengkap : " +
firstName.concat(lastName));
        System.out.println(txt1);

        int x = 10;
        int y = 20;
        int z = x + y;
        System.out.println("X + y = " + z);

        String a = "10";
        String b = "20";
        String c = a + b;
        System.out.println("String a + String b = " + c);
        String v = a + y;
        System.out.println("String a + Integer y = " + v);
    }
}

```

Output



```

<terminated> String2_2511533012 [Java Applica
Nama Depan : rafi
Nama Belakang : ramadhan
Nama Lengkap : rafi ramadhan
Nama Lengkap : rafiramadhan
Dosen"Intellectual" Kampus
X + y = 30
String a + String b = 1020
String a + Integer y = 1020

```

Analisis

Program ini memanfaatkan class Scanner untuk menerima input nama depan dan nama belakang dari pengguna. Setelah itu, program menampilkan nama lengkap dalam dua cara, yaitu menggunakan operator penggabungan (+) dan menggunakan method concat(). Program juga mendeklarasikan sebuah string txt1 yang berisi tanda kutip di dalam teks menggunakan karakter escape (\"). Selanjutnya, program menunjukkan perbedaan antara operasi penjumlahan angka dan penggabungan string. Variabel x dan y bertipe integer dijumlahkan menghasilkan nilai 30, sedangkan string a dan b digabungkan menghasilkan "1020". Program juga memperlihatkan bahwa ketika string digabungkan dengan integer seperti pada a + y, hasilnya tetap berupa string karena integer

otomatis dikonversi menjadi teks. Program ini secara keseluruhan menunjukkan penggunaan input, penggabungan string, escape character, serta perbedaan antara operasi numerik dan penggabungan string dalam Java.

2.7 BilanganPrima_2511533012

Langkah Kerja

1. Buat package **Pekan7_2511533012**.
2. Tambahkan class baru bernama **BilanganPrima_2511533012**.
3. Ketikkan kode program di dalam metode main().
4. Simpan dan jalankan program.

Contoh Syntax

```
package Pekan7_2511533012;
import java.util.Scanner;

public class BilanganPrima_2511533012 {

    public static boolean isPrime (int n) {
        int factors = 0;
        for (int i =1; i <= n; i++) {
            if (n % i == 0) {
                factors++;
            }
        }
        return (factors == 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Input Nilai n = ");
        int a = input.nextInt();
        if (isPrime(a)) {
            System.out.println(a + " Bilangan prima");
        } else {
            System.out.println(a + " Bukan bilangan prima");
        }
    }
}
```

Output

```
<terminated> BilanganPrima_2  
Input Nilai n = 2  
2 Bilangan prima
```

```
Input Nilai n = 4  
4 Bukan bilangan prima
```

Analisis

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan prima atau bukan. Metode `isPrime()` memeriksa jumlah faktor dari bilangan `n` dengan melakukan perulangan dari 1 hingga `n`. Setiap kali bilangan `n` habis dibagi oleh nilai `i`, penghitung `factors` ditambah satu. Bilangan dikatakan prima apabila memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri, sehingga method akan mengembalikan nilai `true` jika `factors == 2`. Pada method `main`, program meminta pengguna memasukkan sebuah angka, kemudian memanggil method `isPrime(a)` untuk mengecek hasilnya. Jika nilai yang dimasukkan adalah bilangan prima, program menampilkan pesan bahwa bilangan tersebut adalah prima; jika tidak, program menampilkan bahwa bilangan tersebut bukan bilangan prima. Program ini memperlihatkan penggunaan method, logika pemeriksaan bilangan prima, serta interaksi antara input user dan fungsi dalam Java.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Secara keseluruhan, program-program pada praktikum ini menunjukkan penerapan dasar konsep *Object Oriented Programming* dan manipulasi string dalam Java. Program pertama menampilkan berbagai operasi sederhana pada string, seperti menghitung panjang teks, mengubah huruf menjadi kapital atau kecil, serta mencari posisi substring. Program kedua memperlihatkan cara menerima input dari pengguna, menggabungkan string dengan berbagai metode, menggunakan *escape character*, dan membedakan antara operasi aritmatika dengan penggabungan string. Sementara itu, program ketiga mengimplementasikan logika untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima atau bukan dengan menggunakan method khusus. Ketiga program tersebut memperlihatkan kemampuan penggunaan class, method, input-output, serta teknik manipulasi data dasar dalam Java, sehingga membantu memperkuat pemahaman mengenai pemrograman berorientasi objek dan pengolahan string.

DAFTAR PUSTAKA

- Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2017). *Java How to Program (Early Objects)*. Pearson.
- Savitch, W. J. (2014). *Java: An Introduction to Problem Solving and Programming*. Pearson.
- Oracle. (2025). *The Java™ Tutorials*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
- W3Schools. (2025). *Java Conditions and If Statements*.
https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp